

科学机器学习作业一

截止日期:2025 年 11 月 2 日。迟一天扣 1 分。

1 问题一: 降阶模型上机练习 (20 分)

对于计算区域 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ 上的二维对流扩散方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot ([u; v]c) = \nabla \cdot (D \nabla c)$$

其中 $c(t, x, y)$ 代表物质浓度, 是未知量。速度场是 $[u; v] = [1; 0]$, 扩散系数 $D = 0.01$ 。初始条件满足 $c(0, x, y) = 0$ 。上下边界为周期边界条件, 左边为入流条件满足

$$c(t, 0, y) = \begin{cases} 1 & 1/3 < y < 2/3 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

右边为出流条件, 满足 $\frac{\partial c(t, 1, y)}{\partial n} = 0$, 这里可以假设 $c(t, x, y) = c(t, 1, y)$ 当 $x > 1$ 。

(8 分) 采用有限体积方法, $dx = dy = 0.005$, 求解上述对流扩散方程, 计算到 $T = 1.5$ 。描述你的计算格式, 报告 $t = 0.2, t = 0.5, t = 1.0$, 和 $t = 1.5$ 的结果。你将怎么选择时间步长? 如果选择时间步长为 $dt = 0.01$ 会是怎样的结果?

(6 分) 采用基于正交分解的降阶模型对上述问题进行计算, 这里你需要首先写出离散后的方程

$$\frac{\partial \mathbf{c}}{\partial t} = A \mathbf{c} + f$$

其中 A 是对流扩散方程离散后的矩阵, f 是边界条件的作用。描述你的计算格式, 考虑不同的基底数量, 报告 $t = 0.2, t = 0.5, t = 1.0$, 和 $t = 1.5$ 的结果。你选择的时间步长是多少?

(6 分) 采用动态学模态分解方法, 描述你的计算方法, 报告你得到的 Koopman 算子的谱, 和 Koopman 模式。报告 $t = 0.2, t = 0.5, t = 1.0$, 和 $t = 1.5$ 的结果。